지난번에 기획한 '스마트 드라이빙 매니저'를 실제로 구현하려고 해. 교수님 가이드에 맞춰서 **1.변수 5개 이상, 2.리스트와 for문 활용, 3.if-elif-else 조건문, 4.논리 연산자(and/or), 5.복합 대입 연산자(+=)**를 모두 써야 해. 내 차량 정보를 입력받고, 최근 3번의 주행 거리를 리스트에 담아 총 기름값과 소모품 상태를 판정하는 로직을 어떻게 짜면 좋을까?2차 과제 내용:

(예시)
이번 과제는 용사 등록 및 정밀 진단 시스템 구현으로, 사용자로부터 데이터를 입력받아 리스트에 저장하고, 가중치 연산을 통해 결과값을 도출하는 시스템을 구축하는 것입니다. 특히 if-elif 조건문과 and/or 논리 연산자를 활용하여 상황에 맞는 등급과 특별 칭호를 부여하는 지능형 로직을 완성해야 합니다.
input()으로 용사의 이름, 체력, 마력, 공격력을 입력받아 리스트에 저장.
가중치 공식을 적용하여 종합 전투력 산출: (체력 * 0.7) + (마력 * 0.5) + (공격력 * 1.8).
if-elif-else를 사용하여 S등급부터 F등급까지 5단계 등급 판정 로직 추가.

는 지능형 로직을 완성해야 합니다.

- `input()` 으로 차량의 이름, 연비, 현재 누적 주행거리를 입력받아 변수에 저장.
- `for` 문을 활용해 최근 3번의 주행 거리 데이터를 입력받고 이를 리스트에 `append()`.
- 총 주행 거리와 연비를 계산하여 예상 기름값 산출: `(주행 거리 / 연비) * 유가`.
- `if-elif-else` 와 `and` / `or` 연산자를 사용하여 엔진오일 및 타이어 점검 등 3단계 정밀 상태 판정 로직 추가.
- `+=` 복합 대입 연산자를 통해 총 유지비를 누적 계산하는 기능 구현.

---

2. 핵심 로직 설계 (AI 파트너십 과정용)

이 내용은 AI와 어떤 논의를 거쳐 로직을 짰는지 보여주는 **[적용 내용]**에 쓰기 좋습니다.

1. **입력 및 자료형 설정:** 차량 이름은 문자열(`str`), 연비는 실수형(`float`), 주행거리는 정수형 (`int`)으로 설정하여 자료형의 다양성을 확보함.
2. **반복문과 리스트 활용:** 단순히 변수 3개를 만드는 대신, `for` 문을 사용하여 최근 주행 기록을 리스트에 담음으로써 데이터 관리의 효율성을 높임.

and 연산자를 활용하여 '전설의 대마법사' 등 특별 칭호 부여 기능 구현. 다음은 교수님이 주신 과제의 예시야 참고해 주면 좋겠어

생각하는 과정 표시

민서 님, 보내주신 RPG 예시를 참고하여 **'스마트 드라이빙 매니저'**의 2차 과제용 설명과 구현 로직을 정리해 드릴게요.

교수님이 주신 가이드라인(변수, 리스트, 조건문, 논리 연산자, 복합 대입 연산자)을 모두 포함하면서도, 자동차 관리라는 주제에 딱 맞게 구성했습니다. 이 내용을 보고서의 **[2차 과제 내용]** 섹션에 활용하시면 됩니다.

---

1. 2차 과제 내용 (보고서 작성용)

이번 과제는 효율적인 차량 관리 및 소모품 상태 진단 시스템 구현으로, 사용자로부터 주행 데이터를 입력받아 리스트에 저장하고 연산을 통해 결과값을 도출하는 시스템을 구축하는 것입니다. 특히 `if-elif-else` 조건문과 `and` / `or` 논리 연산자를 활용하여 차량의 주행 거리에 따른 소모품 교체 시기를 판정하

3. **복합 조건 판정:** 엔진오일은 주행거리가 10,000km 이상일 때를 기본으로 하되, `and` 연산자를 사용해 연비가 급격히 떨어지는 경우를 함께 체크하여 정밀도를 높임.
4. **연산자 활용:** 예상 유가를 변수로 두고 `+=` 연산자를 사용해 총 지출 비용을 합산하는 실무적인 계산 방식을 채택함.

---

3. 2차 과제 코드 가이드 (V1.0)

교수님이 주신 모든 제약 조건을 넣은 코드 구조입니다. 이 흐름을 참고해서 직접 타이핑해 보세요!

Python

```python
# [2차 과제] 스마트 드라이빙 매니저 V1.0
# 학번: 60252139 이름: 최민서

print("=== 스마트 드라이빙 매니저 시스템 ===")

# 1. 변수 및 입출력 (5개 이상의 변수)
car_name = input("차량 모델명을 입력하세요: ")
efficiency = float(input("공인 연비를 입력하세요 (km/L): "))
current_mileage = int(input("현재 총 주행거리를 입력하세요 (km): "))
```

```python
trip_list = []
for i in range(1, 4):
    dist = float(input(f"최근 {i}번째 주행 거리(km)를 입력하세요: "))
    trip_list.append(dist)

# 3. 산술 및 복합 대입 연산자 (+= 활용)
total_trip = sum(trip_list)
gas_needed = total_trip / efficiency
total_cost += int(gas_needed * gas_price) # 예상 기름값 합산

# 4. if-elif-else 및 논리 연산자 (and, or 활용)
print(f"\n--- {car_name} 차량 정밀 진단 결과 ---")
if current_mileage >= 10000 and efficiency < 10.0:
    print("결과: [정밀 점검 필요] 주행거리가 많고 연비 효율이 낮습니다.")
elif current_mileage >= 10000 or efficiency < 8.0:
    print("결과: [주의] 엔진오일 교체 및 타이어 마모를 확인하세요.")
else:
    print("결과: [양호] 차량 상태가 매우 건강합니다.")

# 5. f-string 출력
print(f"최근 주행 기록: {trip_list}")
```